LIVRET 2
ARCHICAD

Construire la maquette 3D de la villa R+1
Semaine 3 de la formation

Ce que vous saurez faire à la fin de ce livret
Comprendre la différence entre « dessiner » (AutoCAD) et « construire » (ArchiCAD) ; régler les étages ; construire murs, poteaux, poutres, dalles, ouvertures, escalier et terrasse ; obtenir automatiquement coupes, façades, surfaces et nomenclatures ; mettre en page et publier en PDF ; transmettre la maquette aux ingénieurs (format IFC) ; produire des images réalistes avec l'IA.

Auteur : **Moulo Jean Claude**
Technicien génie civil BTP — Abidjan, Côte d'Ivoire
Normes de référence : BAEL 91 modifié 99 et Eurocode 2 (EN 1992-1-1)

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

Leçon 1 — Penser « maquette » et non plus « dessin »

Pour bien comprendre (image simple)
Dans AutoCAD, vous tracez **deux traits** pour représenter un mur. Dans ArchiCAD, vous posez **un vrai mur** : il a une hauteur, une épaisseur, un matériau. ArchiCAD en déduit tout seul le plan, la coupe, la façade et la 3D. C'est comme construire une **maison en Lego** : on pose les pièces, et on peut la regarder sous tous les angles.

La conséquence est énorme : si vous déplacez un mur dans le plan, la coupe, la façade, la 3D et les surfaces se mettent à jour **automatiquement**. Fini les incohérences entre les plans.

1.1 L'écran d'ArchiCAD

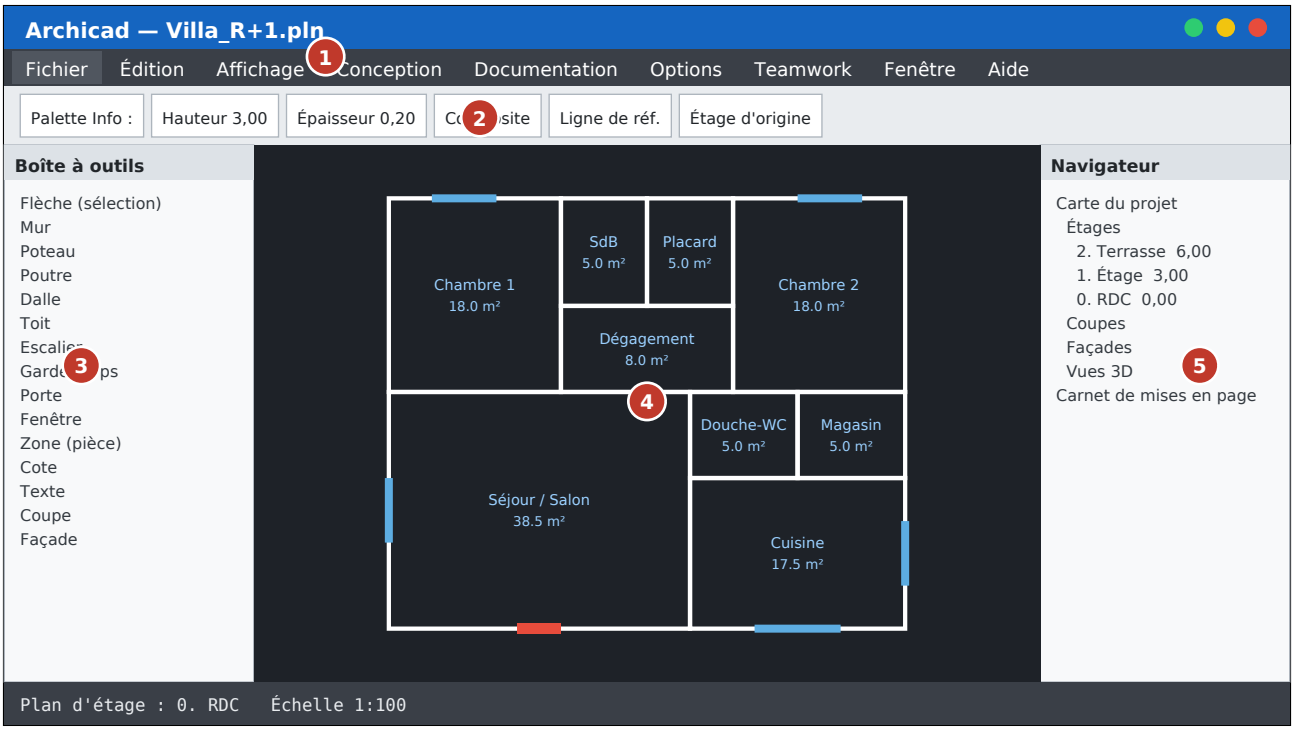


Figure 2.1 — Reproduction simplifiée de l'écran d'ArchiCAD (l'aspect exact varie selon la version).

N°	Zone	À quoi elle sert
1	Barre de menus	Fichier, Conception (outils de construction), Documentation (cotes, coupes, publication)...
2	Palette Info	Les réglages rapides de l'outil choisi (hauteur, épaisseur, matériau)
3	Boîte à outils	Les « pièces de Lego » : Mur, Poteau, Poutre, Dalle, Porte, Fenêtre, Zone...
4	Fenêtre de travail	Le plan de l'étage actif (F2) ou la vue 3D (F3)
5	Navigateur	La table des matières du projet : étages, coupes, façades, vues 3D, mises en page

Raccourci	Action
F2	Afficher le plan de l'étage
F3	Afficher la vue 3D

Raccourci	Action
Ctrl + flèche haut / bas	Monter / descendre d'un étage
Molette	Zoom ; molette enfoncée = déplacer ; Maj + molette en 3D = tourner autour
Double-clic sur un outil	Ouvrir la boîte de réglages complète de cet outil
Ctrl + Z / Ctrl + S	Annuler / enregistrer

> **Exercice capture d'écran**
> Faites une capture de votre écran ArchiCAD et repérez-y les 5 zones. Fiche n°2 de votre aide-mémoire.

Leçon 2 — Préparer le projet (jour 1)

1. Lancez ArchiCAD → **Nouveau projet** → choisissez le gabarit standard de votre version (français si disponible). Unités : mètres.
2. Menu **Options → Préférences du projet → Unités de travail** : longueur **mètre**, 2 décimales.
3. Menu **Conception → Réglages des étages** (Ctrl + 7) : créez 3 étages : **0. RDC** à 0,00 m (hauteur 3,00) ; **1. Étage** à 3,00 m (hauteur 3,00) ; **2. Terrasse** à 6,00 m.
4. Créez le quadrillage : outil **Élément de quadrillage** ou menu **Conception → Système de quadrillage** : axes A, B, C, D espacés de 4,00 m et axes 1, 2, 3 espacés de 5,50 m puis 4,50 m.
5. Enregistrez : **Villa_R+1.pln**.

Préparer le mur « agglo 15 enduit »

Un **composite** est un mur « mille-feuille » : plusieurs couches avec leur épaisseur. Menu **Options → Attributs d'éléments → Composites** : dupliquez un composite existant et réglez :

Couche	Matériau de construction	Épaisseur
1 (extérieur)	Enduit ciment	0,025 m
2 (cœur porteur)	Bloc béton creux (agglo)	0,15 m
3 (intérieur)	Enduit ciment	0,025 m
Total	Nom : **AGGLO 15 + ENDUITS**	**0,20 m**

Leçon 3 — Murs, poteaux et poutres (jour 2)

3.1 Les murs du RDC

1. Choisissez l'outil **Mur**. Dans la palette Info : composite **AGGLO 15 + ENDUITS**, hauteur **3,00**, ligne de référence **au centre** (le mur se pose sur l'axe).
2. Méthode de construction **Rectangle** : cliquez sur l'intersection A1 puis sur D3 : les 4 murs extérieurs sont créés.
3. Méthode **Chaîne** pour les murs intérieurs : cliquez point par point en suivant le plan (figure 0.2 du livret 0). Pour taper une longueur exacte : commencez le mur, puis tapez directement la longueur au clavier (ex. **4**) et Entrée.
4. Appuyez sur **F3** : votre maison sort de terre en 3D !

3.2 Les poteaux et les poutres

1. Outil **Poteau** : section rectangulaire **0,20 × 0,20**, matériau **Béton armé**, hauteur liée à l'étage supérieur.
2. Cliquez sur chacune des 12 intersections d'axes. Astuce : placez-en un, puis **Édition → Déplacer → Multiplier** pour copier en série.
3. Outil **Poutre** : section **0,20 × 0,50** (axes A à D, portées de 5,50 et 4,50 m) et **0,20 × 0,35** (axes 1 à 3, portées de 4,00 m), dessus de poutre au niveau du dessus de dalle (3,00 m). Tracez de poteau à poteau.

> **Astuce du formateur**
> Dans les réglages de chaque élément, réglez la **Fonction structurelle** sur **Élément porteur** pour les poteaux, poutres et dalles, et **Élément non porteur** pour les murs d'agglos. Le calculateur qui recevra votre maquette (Robot, CYPECAD) saura ainsi ce qu'il doit calculer.

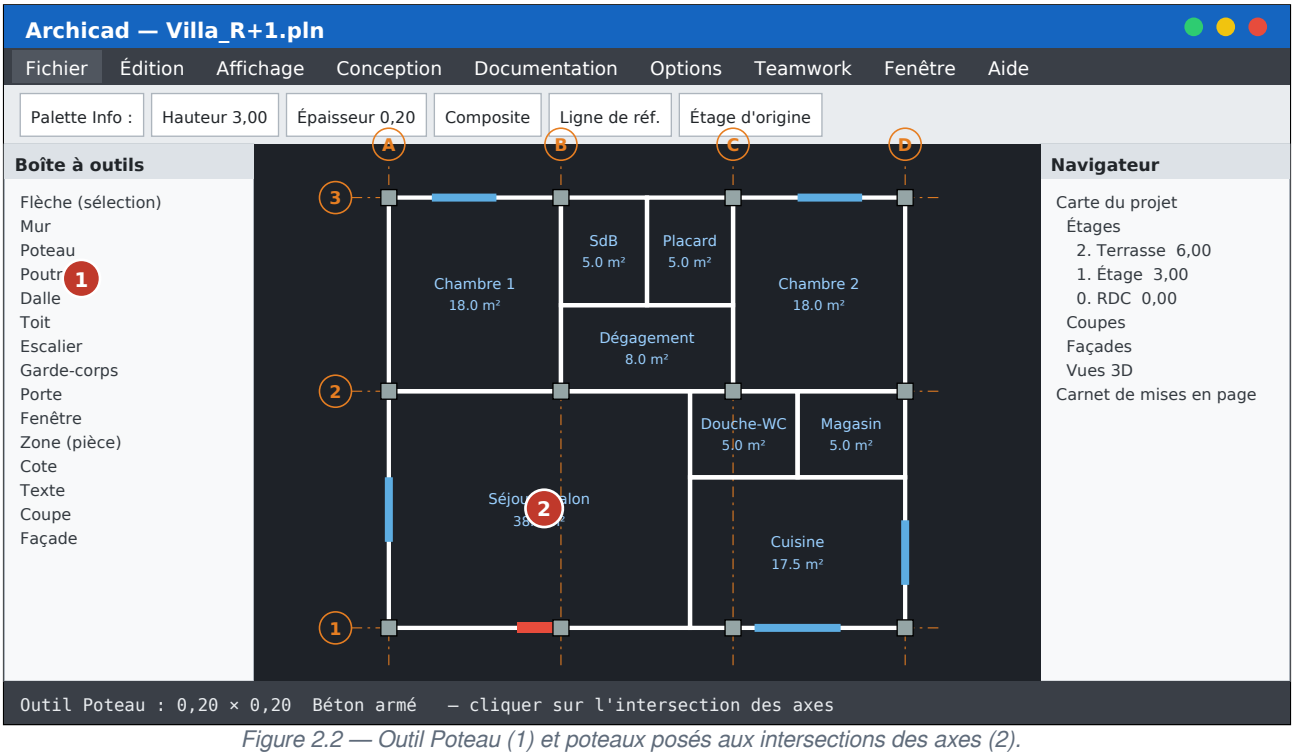


Figure 2.2 — Outil Poteau (1) et poteaux posés aux intersections des axes (2).

Leçon 4 — Dalles, portes, fenêtres et pièces (jour 3)

4.1 Les dalles

1. Outil **Dalle** : épaisseur **0,20** (corps creux 16+4), matériau béton, **dessus à 0,00** par rapport à l'étage supérieur.
2. Méthode **Baguette magique** : barre d'espace + clic à l'intérieur des murs → la dalle épouse le contour.
3. Faites aussi la dalle du RDC (dallage sur terre-plein de 10 à 12 cm sur hérisson) et celle de la terrasse (étage 2).

4.2 Les portes et fenêtres

1. Outil **Porte** : double-cliquez pour ouvrir la bibliothèque. Choisissez une porte battante, largeur **0,90**, hauteur **2,10**.
2. Cliquez sur le mur à l'endroit voulu, puis cliquez du côté où la porte doit s'ouvrir. Le trou dans le mur se fait tout seul !
3. Outil **Fenêtre** : fenêtre coulissante 1,20 × 1,30, **hauteur d'allège 0,90**. Placez-les comme sur le plan.

4.3 Les zones (pièces)

1. Outil **Zone** : choisissez une catégorie (Séjour, Chambre, Cuisine...).
2. Méthode Baguette magique : cliquez dans chaque pièce, puis placez l'étiquette. Nom et **surface calculée automatiquement**.
3. Copiez tout le RDC à l'étage : sélectionnez tout (Ctrl + A) → Ctrl + C → Ctrl + flèche haut → Ctrl + V. Puis adaptez l'étage (4 chambres par exemple).

Contexte ivoirien
Pensez aux **casquettes** (petites dalles de 0,60 m en saillie au-dessus des fenêtres) : outil Dalle, épaisseur 0,10 m. Elles protègent du soleil et de la pluie battante. Visualisez l'ombre en 3D avec le soleil d'Abidjan (menu des réglages du soleil : latitude ≈ 5,3° Nord).

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

Leçon 5 — Escalier, terrasse et 3D (jour 4)

1. Outil **Escalier** : forme en **L** ou **droite**, du RDC (0,00) à l'étage (3,00). Hauteur de marche ≈ **17,6 cm** (17 marches), giron **28 cm**. ArchiCAD vérifie la règle du « pas » (2h + g entre 60 et 65 cm).
2. Faites la trémie (le trou dans la dalle) : sélectionnez la dalle de l'étage et découpez-la avec un rectangle (opération soustraction de polygone).
3. Terrasse : dalle à l'étage 2 + **acrotère** = mur bas de 0,60 m de haut sur le pourtour (outil Mur, hauteur 0,60).
4. Pente de la terrasse : au moins 1,5 % vers les descentes d'eaux pluviales.
5. Appuyez sur **F3**, tournez autour (Maj + molette). Explorez la maquette.

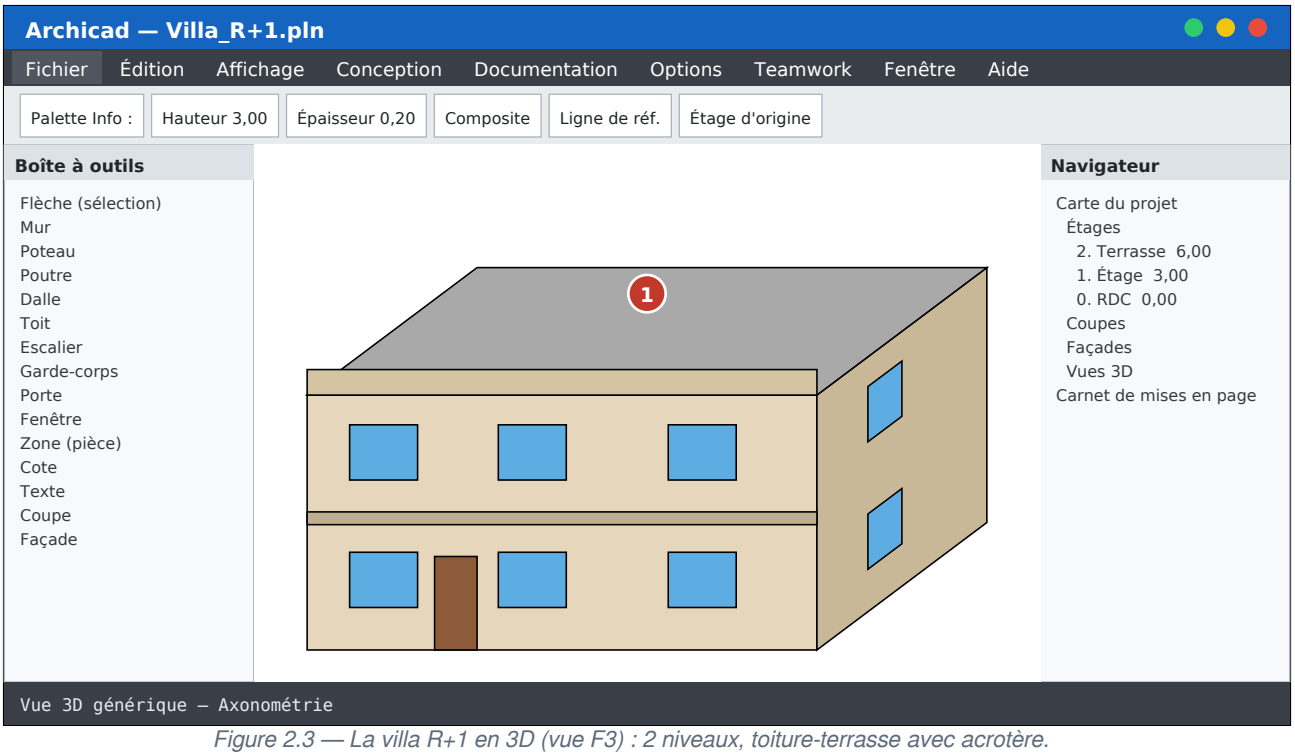


Figure 2.3 — La villa R+1 en 3D (vue F3) : 2 niveaux, toiture-terrasse avec acrotère.

Leçon 6 — Coupes, façades et documentation (jour 5)

1. Outil **Coupe** : tracez une ligne au travers du plan (passez par l'escalier), puis cliquez du côté du regard. La coupe apparaît dans le Navigateur : double-cliquez pour l'ouvrir.
2. Outil **Façade** : tracez une ligne devant chaque côté de la maison (Sud, Nord, Est, Ouest).
3. Cotez : outil **Cote** (chaînes de cotes en plan), **Cote de niveau** en coupe (±0,00, +3,00, +6,00).
4. Nomenclatures : **Documentation → Nomenclature → Nomenclatures interactives** → liste des portes, fenêtres, volume de béton des dalles, poteaux et poutres.

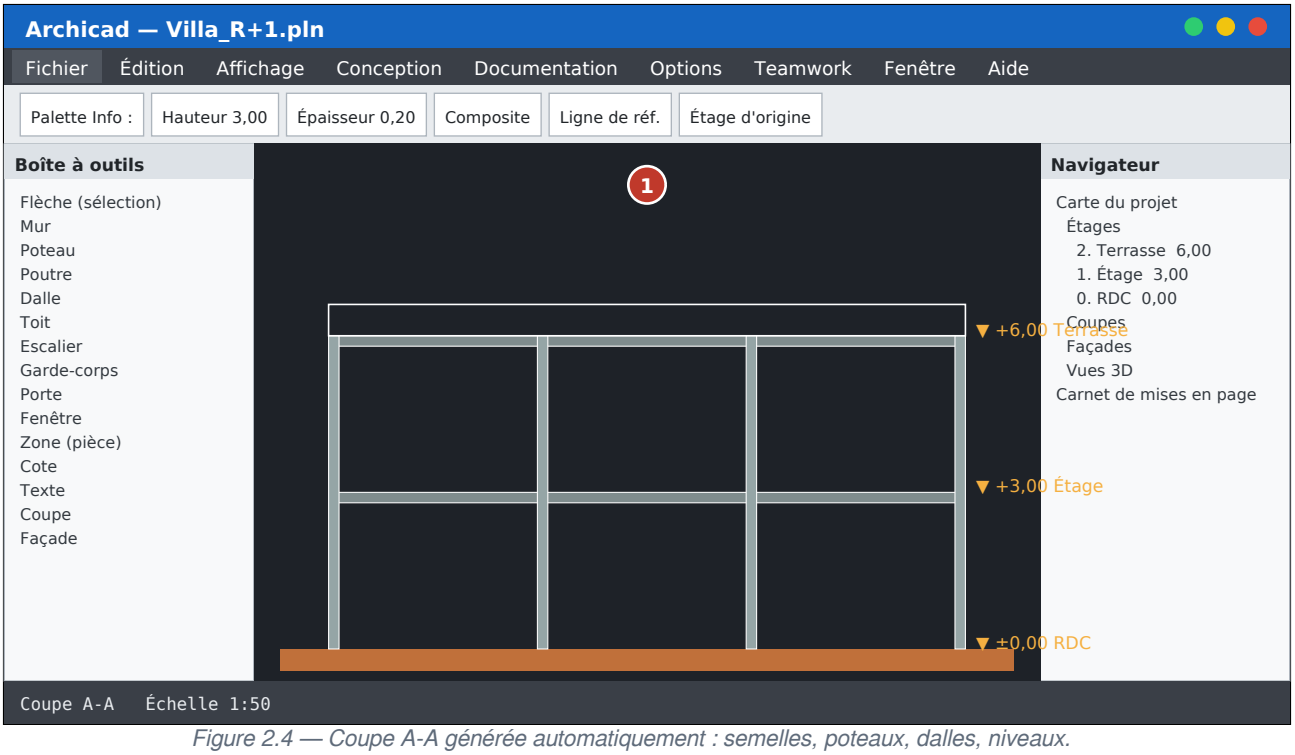


Figure 2.4 — Coupe A-A générée automatiquement : semelles, poteaux, dalles, niveaux.

Leçon 7 — Mise en page, PDF et envoi aux ingénieurs (jour 6)

1. Navigateur → **Carnet de mises en page** : créez une mise en page A3 avec votre cartouche (nom : Moulo Jean Claude).
2. Glissez-déposez depuis la Carte du projet : plan RDC (1/100), plan étage, 2 façades, la coupe.
3. Publication PDF : navigateur → **Ensembles de publication** → nouvel ensemble → format PDF → **Publier**.
4. Envoi aux ingénieurs structure : **Fichier → Enregistrer sous → IFC** (traducteur « Vue de coordination » ou « Analyse structurelle » selon votre version). Ce fichier IFC s'ouvre dans Robot, Revit et CYPECAD.

Astuce du formateur
Le format **IFC** est la « langue commune » du BIM : comme un PDF, mais pour les maquettes 3D. C'est lui qui fera le pont entre ce livret et les livrets 4 (Robot) et 5 (CYPECAD).

Leçon 8 — L'intelligence artificielle dans ArchiCAD

- **AI Visualizer** (versions récentes d'ArchiCAD) : à partir d'une simple vue 3D de votre maquette et d'une phrase (ex. : « villa moderne en Côte d'Ivoire, enduit blanc, palmiers, ciel tropical, fin d'après-midi »), l'outil génère des images d'ambiance en quelques secondes. Idéal pour montrer des idées au client.
- Les images produites sont des **illustrations**, pas des plans : la maquette reste la seule référence.
- Vous pouvez demander à une IA conversationnelle (Claude) : « Vérifie mon programme de pièces : surfaces et circulation » ou « Rédige la notice descriptive de la villa à partir de cette nomenclature ».

Avec l'intelligence artificielle
Exemple de demande pour l'AI Visualizer : « Façade sud d'une villa R+1 contemporaine à Abidjan, enduit blanc cassé, menuiseries aluminium gris, casquettes béton, jardin tropical, lumière douce. » Essayez plusieurs variantes de couleurs avant de choisir avec le client.

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

Quiz de contrôle (cachez la colonne de droite !)

N°	Question	Réponse attendue
1	Quelle est la grande différence entre ArchiCAD et AutoCAD ?	ArchiCAD construit des objets 3D ; AutoCAD dessine des traits
2	Quelle touche affiche la 3D ?	F3
3	À quoi sert un composite ?	Définir un mur en couches (enduit / agglo / enduit)
4	Comment obtenir les surfaces des pièces ?	Avec l'outil Zone
5	Quel format envoie-t-on à l'ingénieur structure ?	IFC
6	Une image de l'AI Visualizer est-elle un plan ?	Non, c'est une illustration d'ambiance

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire